

TD 6 : déterminants

2025-2026

ZFAI

Les exercices marqués (●) sont à faire.

Exercice 1 (●). Calculer les déterminants suivants :

$$D_1 = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 18 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 \\ -5 & 2 & 3 & -8 \\ 2 & 0 & -4 & -2 \\ -1 & 0 & 5 & 0 \end{vmatrix}, \quad D_4 = \begin{vmatrix} -5 & 5 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & 8 & 4 & 6 & -7 \\ 6 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 8 & 4 & 6 & -7 \\ 9 & 0 & -2 & 4 & 2 \end{vmatrix}.$$

Correction

$$D_1 = 3 \cdot 4 - (-2) \cdot 1 = 14.$$

Le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure est le produit de ses coefficients diagonaux, donc

$$D_2 = 3 \cdot 2 \cdot (-4) = -24.$$

On développe par rapport à la deuxième colonne (on détaille cette première étape uniquement pour aider à la compréhension) :

$$D_3 = -0 \begin{vmatrix} -5 & 3 & -8 \\ 2 & -4 & -2 \\ -1 & 5 & 0 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & -4 & -2 \\ -1 & 5 & 0 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ -5 & 3 & -8 \\ -1 & 5 & 0 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ -5 & 3 & -8 \\ 2 & -4 & -2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & -4 & -2 \\ -1 & 5 & 0 \end{vmatrix}.$$

On développe ensuite par rapport à la troisième colonne :

$$D_3 = 2 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & -4 & -2 \\ -1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 2 \left[-(-2) \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} \right] = 4(1 \cdot 5 - 5 \cdot (-1)) = 40.$$

La deuxième ligne et la quatrième ligne sont identiques. Comme le déterminant est une forme alternée par rapport aux lignes,

$$D_4 = 0.$$

Exercice 2 (●). Déterminer les réels $t \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Correction

Soit $t \in \mathbb{R}$. Par opérations élémentaires sur les lignes, on se ramène à une matrice triangulaire supérieure :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{=}]{{L_2} \leftarrow {L_2} - {L_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & t \\ 0 & t-1 & 1-t \\ t & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{=}]{{L_3} \leftarrow {L_3} - t{L_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & t \\ 0 & t-1 & 1-t \\ 0 & 1-t & 1-t^2 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{=}]{{L_3} \leftarrow {L_3} + {L_2}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & t \\ 0 & t-1 & 1-t \\ 0 & 0 & -t^2 - t + 2 \end{vmatrix}.$$

On trouve alors :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \end{vmatrix} = (t-1)(-t^2 - t + 2) = (t-1)(t-1)(-t-2) = -(t-1)^2(t+2).$$

Le déterminant considéré est donc nul si et seulement si $t \in \{1, -2\}$.

Exercice 3 (•). Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. On considère l'endomorphisme $u : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$ défini par : $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], u(P) = P + P'$. Calculer $\det(u)$.
2. On considère l'endomorphisme $u : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$ défini par : $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], u(P) = XP' + P(1)$. Calculer $\det(u)$.

Correction

On note $\mathcal{C} = (1, X, X^2, \dots, X^n)$ la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.

1. On calcule :

$$u(1) = 1, \quad u(X) = 1 + X, \quad u(X^2) = 2X + X^2, \quad \dots, \quad u(X^n) = nX^{n-1} + X^n.$$

On en déduit que la matrice de u dans la base canonique est triangulaire supérieure :

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & n-1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Comme $\det(u) = \det(\text{mat}_{\mathcal{C}}(u))$, on trouve $\det(u) = 1^{n+1} = 1$.

2. On calcule :

$$u(1) = 1, \quad u(X) = X + 1, \quad u(X^2) = 2X^2 + 1, \quad u(X^3) = 3X^3 + 1, \dots, u(X^n) = nX^n + 1.$$

On en déduit que la matrice de u dans la base canonique est triangulaire supérieure :

$$\text{mat}_{\mathcal{C}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & n \end{pmatrix}$$

Comme $\det(u) = \det(\text{mat}_{\mathcal{C}}(u))$, on trouve $\det(u) = 1 \cdot n! = n!$.

Exercice 4 (•). Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $a_1, \dots, a_{n+1}$ des nombres réels. On considère l'application linéaire

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ P &\mapsto (P(a_1), \dots, P(a_{n+1})). \end{aligned}$$

1. Donner la matrice de φ dans les bases canoniques de $\mathbb{R}_n[X]$ et $\mathbb{R}^{n+1}$.
2. En déduire que si les nombres $a_1, \dots, a_{n+1}$ sont distincts, alors :

pour tout $(b_1, \dots, b_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$, il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall i \in \{1, \dots, n+1\}, P(a_i) = b_i$.

Correction

1. On note $\mathcal{C} = (1, X, \dots, X^n)$ la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ et $\mathcal{D} = (e_1, e_2, \dots, e_{n+1})$ la base canonique de $\mathbb{R}^{n+1}$. Alors :

$$\begin{aligned} \varphi(1) &= (1, 1, \dots, 1) = e_1 + e_2 + \dots + e_{n+1}, \\ \varphi(X) &= (a_1, a_2, \dots, a_{n+1}) = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_{n+1} e_{n+1}, \\ \varphi(X^2) &= (a_1^2, a_2^2, \dots, a_{n+1}^2) = a_1^2 e_1 + a_2^2 e_2 + \dots + a_{n+1}^2 e_{n+1}, \\ &\vdots \\ \varphi(X^n) &= (a_1^n, a_2^n, \dots, a_{n+1}^n) = a_1^n e_1 + a_2^n e_2 + \dots + a_{n+1}^n e_{n+1}. \end{aligned}$$

On en déduit que la matrice de φ dans les bases $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ est donnée par :

$$\text{mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^n \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & a_{n+1} & \cdots & a_{n+1}^n \end{pmatrix}.$$

2. On reconnaît que $\text{mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(\varphi)$ est la matrice de Vandermonde $V(a_1, a_2, \dots, a_{n+1})$. Ainsi,

$$\det(\text{mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(\varphi)) = \det(V(a_1, a_2, \dots, a_{n+1})) = \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (a_j - a_i).$$

Les conditions suivantes sont donc successivement équivalentes :

- a) les nombres réels $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ sont distincts
- b) $\det(\text{mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(\varphi)) \neq 0$
- c) $\text{mat}_{\mathcal{C},\mathcal{D}}(\varphi) \in \text{GL}_{n+1}(\mathbb{R})$
- d) φ est un isomorphisme
- e) φ est bijectif
- f) pour tout $(b_1, \dots, b_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$, il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\forall i \in \{1, \dots, n+1\}, P(a_i) = b_i$.

Il s'agit d'une nouvelle démonstration de l'existence et unicité de la solution au problème d'interpolation de Lagrange.

Exercice 5 (•). Pour tout entier $n \geq 2$, on considère le déterminant de taille $n \times n$ suivant :

$$D_n = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

- 1. Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, $D_{n+2} = 3D_{n+1} - 2D_n$.
- 2. Pour tout entier $n \geq 2$, exprimer D_n en fonction de n .

Correction

- 1. Soit $n \geq 2$ entier. On développe le déterminant D_{n+2} suivant la première colonne :

$$D_{n+2} = \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}}_{\text{matrice de taille } (n+2) \times (n+2)} = 3 \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}}_{\text{matrice de taille } (n+1) \times (n+1)} - 2 \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}}_{\text{matrice de taille } (n+1) \times (n+1)}$$

On reconnaît que le premier déterminant est D_{n+1} . On développe le deuxième déterminant suivant la première ligne :

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}}_{\text{matrice de taille } (n+1) \times (n+1)} = \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 2 & 3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}}_{\text{matrice de taille } n \times n}.$$

On reconnaît alors D_n . En résumé, $D_{n+2} = 3D_{n+1} - 2D_n$.

Pour aider à la compréhension, voici le calcul explicite pour $n = 2$:

$$\begin{aligned}
D_4 &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{1+1} \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{2+1} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{3+1} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{4+1} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} \\
&= 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\
&= 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 2 \left[(-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \right] \\
&= 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3D_3 - 2D_2.
\end{aligned}$$

2. $(D_n)_{n \geq 2}$ est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Comme

$$X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2),$$

on trouve des constantes réelles A, B telles que pour tout $n \geq 2$,

$$D_n = A \cdot 1^n + B \cdot 2^n.$$

Comme $D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 7$, $D_3 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 27 - 6 - 6 = 15$, on obtient les relations

$$7 = A + 4B, \quad 15 = A + 8B,$$

d'où $B = 2$ et $A = -1$. En conclusion, pour tout entier $n \geq 2$, $D_n = 2^{n+1} - 1$.

Exercice 6. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note

$$M_n(\mathbb{Z}) = \left\{ (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_n(\mathbb{R}) \mid \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}, a_{i,j} \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Soit $A \in M_n(\mathbb{Z})$. On suppose que $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})$ si et seulement si $\det(A) \in \{-1, +1\}$.

Correction

On note $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. On procède par double implication.

$\Rightarrow$ On suppose que $A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})$. On montre que $\det(A) \in \{-1, +1\}$. Pour toute matrice $B \in M_n(\mathbb{R})$, en notant $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$,

$$\det(B) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n b_{i, \sigma(i)},$$

avec $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, +1\}$ pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, donc :

$$\left[\forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}, b_{i,j} \in \mathbb{Z} \right] \Rightarrow \det(B) \in \mathbb{Z}.$$

Comme $A \in M_n(\mathbb{Z})$ et $A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})$, on en déduit que $\det(A) \in \mathbb{Z}$ et $\det(A^{-1}) \in \mathbb{Z}$. Par ailleurs,

$$\det(A) \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I_n) = 1.$$

Par conséquent, $\det(A) = +1, \det(A^{-1}) = +1$ ou $\det(A) = -1, \det(A^{-1}) = -1$, donc $\det(A) \in \{-1, 1\}$, comme souhaité.

$\Leftarrow$ On suppose que $\det(A) \in \{-1, +1\}$. On montre que $A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})$. On rappelle que l'inverse A^{-1} est donnée par :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{com}(A)^T.$$

On en déduit que $A^{-1} = \text{com}(A)^T$ ou $A^{-1} = -\text{com}(A)^T$. Par définition de la comatrice,

$$\left(\text{com}(A)^T\right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} = (-1)^{j+i} \widetilde{A_{j,i}},$$

où $\widetilde{A_{j,i}}$ désigne le mineur d'indice (j, i) , c'est-à-dire le déterminant de la matrice obtenue à partir de A en supprimant la j -ème ligne et la i -ème colonne. Comme A est à coefficients entiers, ces mineurs sont entiers, d'où $\text{com}(A)^T \in M_n(\mathbb{Z})$, puis $A^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})$.

Exercice 7. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$ avec $n > m$. Soient $A \in M_{n,m}(\mathbb{R})$ et $B \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Montrer que $\det(AB) = 0$.

Correction

La matrice AB appartient à $M_n(\mathbb{R})$, et :

$$AB \in GL_n(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \det(AB) \neq 0 \Leftrightarrow \text{rg}(AB) = n.$$

Les colonnes de AB sont des combinaisons linéaires des colonnes de A , donc $\text{im}(AB) \subset \text{im}(A)$, donc $\text{rg}(AB) \leq \text{rg}(A)$, or $\text{rg}(A) \leq \min(n, m)$ et $\min(n, m) = m$, donc $\text{rg}(AB) \leq m$, donc $\text{rg}(AB) < n$, donc $\text{rg}(AB) \neq n$. Par conséquent, $\det(AB) = 0$.

Remarque : en citant l'exercice 3.4.4 p. 17 du chapitre 3 et le théorème 4.3.2 p. 19 du chapitre 4., on a directement l'inégalité

$$\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg}(A), \text{rg}(B)).$$

Exercice 8. On note $\mathcal{A}_2(\mathbb{R}^4, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des formes bilinéaires alternées sur $\mathbb{R}^4$. Déterminer $\dim(\mathcal{A}_2(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}))$.

Correction

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R}^4, \mathbb{R})$. Soient $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$ et $(b_1, b_2, b_3, b_4) \in \mathbb{R}^4$. On note

$$e_1 = (1, 0, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1, 0), \quad e_4 = (0, 0, 0, 1).$$

Par linéarité de φ par rapport à la première variable,

$$\varphi((a_1, a_2, a_3, a_4), (b_1, b_2, b_3, b_4)) = a_1 \varphi(e_1, (b_1, b_2, b_3, b_4)) + a_2 \varphi(e_2, (b_1, b_2, b_3, b_4)) + a_3 \varphi(e_3, (b_1, b_2, b_3, b_4)) + a_4 \varphi(e_4, (b_1, b_2, b_3, b_4))$$

Par linéarité de φ par rapport à la deuxième variable, le premier terme du membre de droite s'écrit

$$a_1 \varphi(e_1, (b_1, b_2, b_3, b_4)) = a_1 b_1 \varphi(e_1, e_1) + a_1 b_2 \varphi(e_1, e_2) + a_1 b_3 \varphi(e_1, e_3) + a_1 b_4 \varphi(e_1, e_4).$$

En traitant de même les trois autres termes $a_2 \varphi(e_2, (b_1, b_2, b_3, b_4))$, $a_3 \varphi(e_3, (b_1, b_2, b_3, b_4))$, $a_4 \varphi(e_4, (b_1, b_2, b_3, b_4))$, on obtient :

$$\varphi((a_1, a_2, a_3, a_4), (b_1, b_2, b_3, b_4)) = \sum_{(i,j) \in \{1,2,3,4\}^2} a_i b_j \varphi(e_i, e_j).$$

Comme φ est alternée, on peut restreindre la somme aux indices $(i, j) \in \{1, 2, 3, 4\}^2$ avec $i \neq j$:

$$\begin{aligned} \varphi((a_1, a_2, a_3, a_4), (b_1, b_2, b_3, b_4)) &= a_1 b_2 \varphi(e_1, e_2) + a_1 b_3 \varphi(e_1, e_3) + a_1 b_4 \varphi(e_1, e_4) \\ &\quad + a_2 b_1 \varphi(e_2, e_1) + a_2 b_3 \varphi(e_2, e_3) + a_2 b_4 \varphi(e_2, e_4) \\ &\quad + a_3 b_1 \varphi(e_3, e_1) + a_3 b_2 \varphi(e_3, e_2) + a_3 b_4 \varphi(e_3, e_4) \\ &\quad + a_4 b_1 \varphi(e_4, e_1) + a_4 b_2 \varphi(e_4, e_2) + a_4 b_3 \varphi(e_4, e_3). \end{aligned}$$

Comme φ est alternée, on sait que φ est aussi antisymétrique, et il vient que :

$$\begin{aligned} \varphi((a_1, a_2, a_3, a_4), (b_1, b_2, b_3, b_4)) &= a_1 b_2 \varphi(e_1, e_2) + a_1 b_3 \varphi(e_1, e_3) + a_1 b_4 \varphi(e_1, e_4) \\ &\quad - a_2 b_1 \varphi(e_1, e_2) + a_2 b_3 \varphi(e_2, e_3) + a_2 b_4 \varphi(e_2, e_4) \\ &\quad - a_3 b_1 \varphi(e_1, e_3) - a_3 b_2 \varphi(e_2, e_3) + a_3 b_4 \varphi(e_3, e_4) \\ &\quad - a_4 b_1 \varphi(e_1, e_4) - a_4 b_2 \varphi(e_2, e_4) - a_4 b_3 \varphi(e_3, e_4) \\ &= \varphi(e_1, e_2)(a_1 b_2 - a_2 b_1) + \varphi(e_1, e_3)(a_1 b_3 - a_3 b_1) + \varphi(e_1, e_4)(a_1 b_4 - a_4 b_1) \\ &\quad + \varphi(e_2, e_3)(a_2 b_3 - a_3 b_2) + \varphi(e_2, e_4)(a_2 b_4 - a_4 b_2) + \varphi(e_3, e_4)(a_3 b_4 - a_4 b_3). \end{aligned}$$

Pour tout $(i, j) \in \{1, 2, 3, 4\}^2$ avec $i < j$, on définit

$$\begin{aligned} \theta_{i,j} : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((a_1, a_2, a_3, a_4), (b_1, b_2, b_3, b_4)) &\mapsto a_i b_j - a_j b_i. \end{aligned}$$

On obtient alors l'écriture suivante :

$$\varphi = \varphi(e_1, e_2) \theta_{1,2} + \varphi(e_1, e_3) \theta_{1,3} + \varphi(e_1, e_4) \theta_{1,4} + \varphi(e_2, e_3) \theta_{2,3} + \varphi(e_2, e_4) \theta_{2,4} + \varphi(e_3, e_4) \theta_{3,4}. \quad (1)$$

Pour tout $(i, j) \in \{1, 2, 3, 4\}^2$ avec $i < j$, il n'est pas difficile de vérifier que l'application $\theta_{i,j}$ est une forme bilinéaire alternée sur $\mathbb{R}^4$. L'écriture (1) étant valide pour tout $\varphi \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R}^4, \mathbb{R})$, on en déduit que :

$$\mathcal{A}_2(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}) = \text{vect}(\theta_{1,2}, \theta_{1,3}, \theta_{1,4}, \theta_{2,3}, \theta_{2,4}, \theta_{3,4}).$$

On montre que la famille $(\theta_{1,2}, \theta_{1,3}, \theta_{1,4}, \theta_{2,3}, \theta_{2,4}, \theta_{3,4})$ est libre. Soient $\lambda_{1,2}, \lambda_{1,3}, \lambda_{1,4}, \lambda_{2,3}, \lambda_{2,4}, \lambda_{3,4}$ des scalaires réels tels que

$$\sum_{1 \leq i < j \leq 4} \lambda_{i,j} \theta_{i,j} = 0_{\mathcal{A}_2(\mathbb{R}^4, \mathbb{R})}. \quad (2)$$

Soit $(i, j) \in \{1, 2, 3, 4\}^2$ avec $i < j$. On montre que $\lambda_{i,j} = 0$. Par construction¹, pour tout $(k, \ell) \in \{1, 2, 3, 4\}^2$ avec $k < \ell$,

$$\theta_{i,j}(e_k, e_\ell) = e_i^*(e_k) e_j^*(e_\ell) - e_j^*(e_k) e_i^*(e_\ell) = \begin{cases} 1 & \text{si } (i, j) = (k, \ell) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On évalue l'égalité (2) successivement sur chaque couple (e_k, e_ℓ) avec $(k, \ell) \in \{1, 2, 3, 4\}^2$, $k < \ell$. On obtient alors :

$$\lambda_{1,2} = 0, \quad \lambda_{1,3} = 0, \quad \lambda_{1,4} = 0, \quad \lambda_{2,3} = 0, \quad \lambda_{2,4} = 0, \quad \lambda_{3,4} = 0.$$

Tous les coefficients sont nuls, donc la famille est libre. Il s'agit donc d'une base de $\mathcal{A}_2(\mathbb{R}^4, \mathbb{R})$. En conclusion, $\dim(\mathcal{A}_2(\mathbb{R}^4, \mathbb{R})) = 6$.

Remarque : plus généralement, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout espace vectoriel E avec $\dim(E) = n$, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$\dim(\mathcal{A}_k(E, \mathbb{K})) = \binom{n}{k}.$$

Exercice 9. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $T \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice triangulaire supérieure. On note $T = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. Montrer que :

$$\text{si pour tout } k \in \mathbb{N}^*, \text{ tr}(T^k) = 0, \text{ alors } a_{1,1} = a_{2,2} = \dots = a_{n,n} = 0.$$

Indication : considérer le nombre de valeurs distinctes non nulles parmi $a_{1,1}, \dots, a_{n,n}$ et faire apparaître une matrice de Vandermonde.

Correction

On donne les idées d'une solution possible, sans détailler complètement. Comme T est une matrice triangulaire supérieure, une démonstration par récurrence permet de voir que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, la matrice T^k est triangulaire supérieure, et que :

$$(T^k)_{1,1} = a_{1,1}^k, \quad (T^k)_{2,2} = a_{2,2}^k, \quad \dots, \quad (T^k)_{n,n} = a_{n,n}^k.$$

Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, l'hypothèse $\text{tr}(T^k) = 0$ s'écrit

$$a_{1,1}^k + a_{2,2}^k + \dots + a_{n,n}^k = 0.$$

On suppose par l'absurde que les coefficients $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}$ ne sont pas tous nuls. On note $r \in \{1, \dots, n\}$ le nombre de valeurs non nulles distinctes parmi $a_{1,1}, \dots, a_{n,n}$, que l'on nomme $b_1, \dots, b_r$. Pour chaque $i \in \{1, \dots, r\}$, on note $n_i \in \{1, \dots, n\}$ le nombre de fois que b_i apparaît dans la liste $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}$. Alors, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, l'hypothèse $\text{tr}(T^k) = 0$ s'écrit

$$n_1 b_1^k + n_2 b_2^k + \dots + n_r b_r^k = 0. \quad (3)$$

1. si $(i, j) = (k, \ell)$, alors $\theta_{i,j}(e_k, e_\ell) = 1$; sinon, $i \neq k$ ou $j \neq \ell$, donc $\theta_{i,j}(e_k, e_\ell) = -e_j^*(e_k) e_i^*(e_\ell)$ et $\theta_{i,j}(e_k, e_\ell) \neq 0$ signifierait que $j = k$ et $i = \ell$, ce qui contredirait $i < j$, $k < \ell$, donc $\theta_{i,j}(e_k, e_\ell) = 0$.

Les relations (3) pour $k \in \{1, 2, \dots, r+1\}$ correspondent à l'égalité matricielle suivante :

$$\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_r \\ b_1^2 & b_2^2 & \cdots & b_r^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_1^r & b_2^r & \cdots & b_r^r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Par r -linéarité du déterminant d'une matrice de $M_r(\mathbb{R})$ par rapport aux colonnes, on fait apparaître une matrice de Vandermonde :

$$\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_r \\ b_1^2 & b_2^2 & \cdots & b_r^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_1^r & b_2^r & \cdots & b_r^r \end{vmatrix} = b_1 \begin{vmatrix} 1 & b_2 & \cdots & b_r \\ b_1^1 & b_2^2 & \cdots & b_r^2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_1^{r-1} & b_2^r & \cdots & b_r^r \end{vmatrix} = \cdots = b_1 b_2 \cdots b_r \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1^1 & b_2^1 & \cdots & b_r^1 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_1^{r-1} & b_2^{r-1} & \cdots & b_r^{r-1} \end{vmatrix} = b_1 b_2 \cdots b_r \prod_{1 \leq i < j \leq r} (b_j - b_i) \neq 0$$

car, par définition, les réels $b_1, \dots, b_r$ sont distincts et non nuls. On en déduit que la matrice intervenant dans (4) est inversible, donc que son noyau est $\{0_{r,1}\}$, c'est-à-dire que $n_1 = n_2 = \cdots = n_r = 0$, ce qui est absurde. En conclusion,

$$a_{1,1} = a_{2,2} = \cdots = a_{n,n} = 0.$$